

확률

2026년 봄학기 주제탐구세미나
박형주 (아주대 수학과)

Probability Theory의 탄생

루카 파치올리

Luca Pacioli (1447-1517)



- 이탈리아의 수학자이며, 프란체스코회 수도사
- 현재 회계학이라고 불리는 분야를 만드는데 기여한 핵심 인물로 회계학의 아버지로 불림

1497년, 밀라노의 Ludovico Sforza 공작의 제안으로 후원을 받는 전속 수학자로 일하게 됨

레오나르도 다빈치

Leonardo da Vinci (1452-1519)



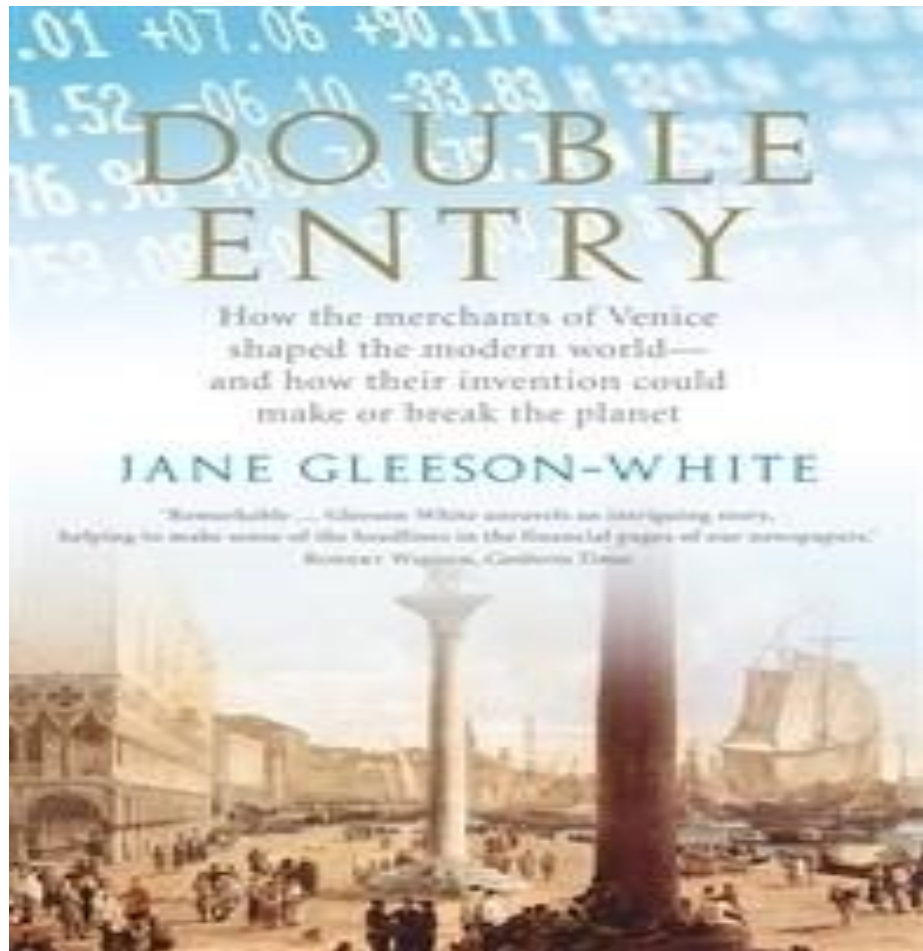
- 르네상스 정신을 대변하는 이탈리아의 화가, 수학자, 발명가, 천문학자, 문학가
- 철학과 과학의 거의 전 분야를 통달한 보편가(universal genius)

1482년, 밀라노의 Ludovico Sforza 공작의 제안을 받아 전속 화가이자 건축가로 일하게 됨



파치올리와 다빈치는 함께 생활하고 작업하였으며,
다빈치는 파치올리에게서 수학을 배움

복식기장을 발명하여 회계학을 혁신한 루카 파치올리



Double Entry (복식기장)

베니스의 상인들이 세계를 지금의
모양으로 만든 비결이 여기에 있다

Summa de arithmetica, geometria. Proportioni et proportionalita

“산술, 기하학, 비례와 비례성에 관한 요약서”

“Summary of arithmetic, geometry, proportions and proportionality”



- 1494년 Venice에서 루카 파치올리가 이탈리아어로 저술한 책
- 실용적인 산술, 기초 대수학, 기초 기하학과 회계학을 막라하며, 르네상스 수학을 종합적으로 다루고 있음

Summa de arithmetica에 나오

는

점수문제(Problem of points)

도박 게임의 예시

두 명의 게임 참가자 A와 B가 있다.

이 두 참가자는 각각 10,000원을 판돈으로 낸다.

동전을 던져 앞면이 나오면 A가 1점을 얻고, 뒷면이 나오면 B가 1점을 얻는 방식으로 게임을 진행한다.

7점을 먼저 얻는 사람이 판돈 전체(20,000원)를 가져간다.

Question:

A가 5점, B가 3점 획득한 후 불가피한 사정으로 게임이 중단 되었다.
두 사람은 20,000원을 어떻게 나누어 가져야 할까?

- 파치올리는 현재까지 획득한 점수의 비로 돈을 나누어야 한다고 주장하였다.

예) 현재 시나리오대로 5:3으로...

- 16세기 중반, Niccolo Tartaglia는 이 풀이가 잘못되었다며 새로운 풀이를 제안하였으며, 이 문제는 애초에 해결할 수 없는 문제라고 주장

서신 교환을 통한 협력으로 점수문제를 해결하다



Pierre de Fermat (1601-1665) and Blaise Pascal (1623-1662)

핵심 질문: B가 이길 확률은 얼마인가?

B가 이기려면 4점이 더 필요하고, A가 이기려면 2점이 더 필요하다.
게임은 최대 5번 안에 끝난다.

5번의 동전 던지기에 대한 경우의 수를 모두 나열하고 어떤 경우가 B가 이기는 경우인가를 확인해보자.

B가 이기는 모든 경우의 수는 다음과 같다.

$$HTTTT : \frac{1}{32} \quad THTTT : \frac{1}{32} \quad TTHTT : \frac{1}{32}$$

$$TTTHT : \frac{1}{32} \quad TTTTH : \frac{1}{32} \quad TTTTT : \frac{1}{32}$$

따라서 B가 이길 확률은

$$\frac{6}{32} = \frac{3}{16}$$

그러면 A가 이길 확률은

$$1 - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}$$

페르마와 파스칼의 답

$$\text{A가 받을 돈} = \frac{13}{16} \times 20,000 = 15,250$$

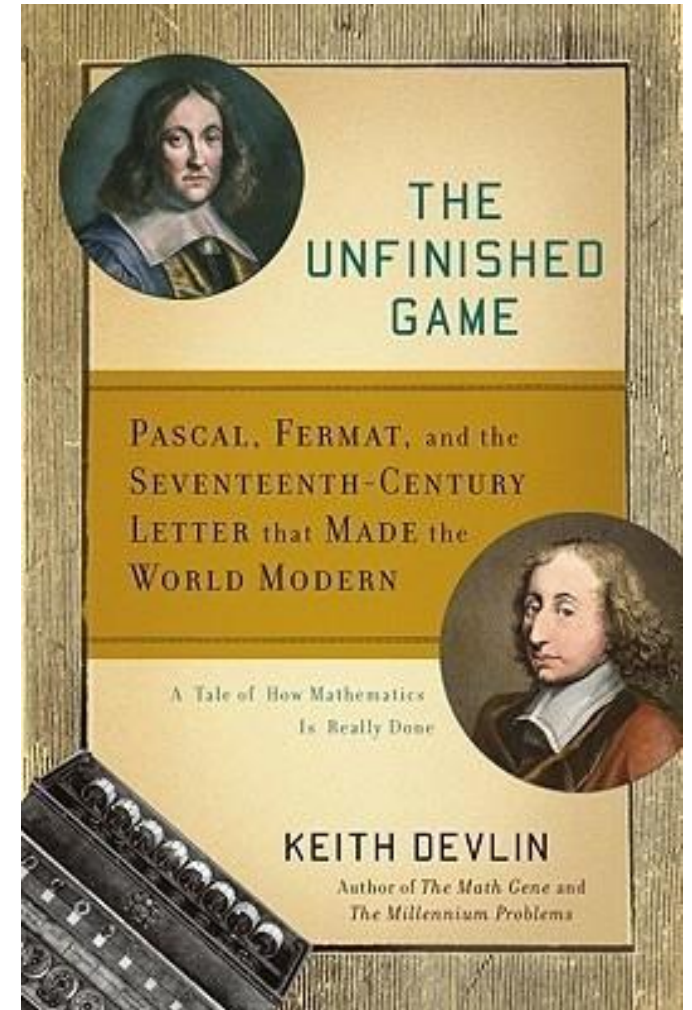
$$\text{B가 받을 돈} = \frac{3}{16} \times 20,000 = 3,750$$

현대의 언어로 rephrase 한다면, 그들이 각각 게임을 이길 것에 대한

기대값 (Expectation Value)

만큼을 받아야 한다는 주장이다.

즉, 이미 일어난 일(과거)이 아니라, 앞으로 일어날 일(미래)을 보아야 한다는 것이다.



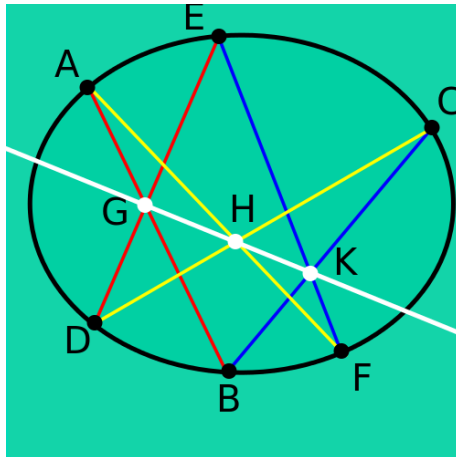
파스칼과 페르마가 주고 받은 편지
1654년 여름

Blaise Pascal

(1623-1662)



- 17세기 프랑스의 수학자, 물리학자, 신학자
- 유년기부터 수학과 물리학에 천재성을 보임
- 프랑스 수학자 Girard Desargues(1591~1661)가 주창한 사영기하학(projective geometry)에 관심을 보여, 16세의 나이에 원주곡선론(Essay on Conics) 책을 저술 → 파스칼의 정리
- 페르마와의 서신 교환을 통해 기대값의 개념을 창안하고 확률론을 탄생시킴



파스칼의 정리

				1					
				1		1			
			1	2	1				
		1	3	3	1				
	1	4	6	4	1				
	1	5	10	10	5	1			
	1	6	15	20	15	6	1		
1	7	21	35	35	21	7	1		

파스칼의 삼각형

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Pierre de Fermat

(1601-1665)



- 17세기 프랑스의 법률가, 아마추어 수학자
- 근대 정수론의 창시자
- 가까운 친구인 메르센(Marin Mersenne, 1588~1648)이나 데카르트에게 보내는 서신 형태를 통해 주요 업적을 남겼으나, 대부분은 결과의 서술이고 엄정한 증명은 많지 않음
- 독자적으로 해석기하학에 도달했고, 미분의 개념을 창안하여 극대와 극소의 계산에 적용함
- 데카르트는 메르센을 통해 페르마의 미분 개념을 접했으나 이 방법이 일반적으로 옳지 않다고 공격함

단순한 관찰에도 확률이

...

비둘기집 원리 Pigeon-Hole Principle

- 정리: 비둘기집이 여러 개 있고, 그 보다 더 많은 수의 비둘기들이 비둘기집으로 들어간다면, 어느 비둘기집엔가는 반드시 2마리 이상의 비둘기가 들어가야 한다.
- 증명: 간단한 귀류법 (proof by contradiction)



- 예: 13명의 사람이 있다면, 적어도 두 명은 같은 달에 생일을 갖는다.
- 예: 보통 사람의 머리카락 수는 15만개 정도이다. 100만개 이상의 머리카락을 가진 사람은 없다고 가정하면, 서울에는 같은 수의 머리카락을 가진 사람이 반드시 두 명 이상 있다.

이것도 비둘기집 원리

- **Fact:** n 명의 사람이 서로 악수를 할 때(같은 사람과는 한 번 이하의 악수만 함), 같은 횟수의 악수를 하는 사람이 최소한 두 명 존재한다.

- **Why?** 한 사람이 악수할 수 있는 총 경우의 수는 0부터 $n - 1$ 까지 이다.

만약 모든 사람이 다 악수를 한 경우,

악수를 하는 총 사람 수 = n , 각 사람이 악수할 수 있는 총 경우의 수 = $n - 1$

비둘기집 원리 → 최소한 두 사람은 같은 횟수의 악수를 하게 된다.

만약 악수를 안 하는 사람이 1명인 경우,

악수를 하는 총 사람 수 = $n - 1$, 각 사람이 악수할 수 있는 총 경우의 수 = $n - 2$

비둘기집 원리 → 최소한 두 사람은 같은 횟수의 악수를 하게 된다.

귀납법(Induction)에 의해 일반적으로 사실.

확률과 비둘기집 원리



우연이 만드는 필연

■ **문제:** 16마리의 비둘기를 35개의 비둘기집에 배분할 때, 여러 마리가 한집으로 가지 않고 각자 집으로 가서 평화롭게 살 확률은?

■ **답:** 1.68% → 비둘기집이 충분히 많은데도 같은 집으로 들어가는 놈들이 (거의) 꼭 있다!!

비둘기 m 마리를 n 개의 비둘기집으로 배분하는 사건을 S 라고 하면, $|S| = n^m$.

두마리 이상의 비둘기가 같은 비둘기집에 들어가는 사건을 E 라 할 때, $P(E) = |E|/|S|$ 를 구하는 문제이다. 이 경우, $m < n$ 이어서 보통의 비둘기집 원리가 적용되지 않는다.

여사건 E^c 는 m 마리의 비둘기를 중복없이 n 개의 비둘기집에 배분하는 사건이고,

$$|E^c| = P(n, m) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

$$\text{따라서, } P(E) = 1 - \frac{n!}{(n-m)!n^m} = 1 - \frac{35!}{19!35^{16}} \approx 0.9832$$

관찰: n, m 이 큰 숫자이면, 비둘기집 배분의 무작위성으로 인해 여러 마리의 비둘기가 같은 집으로 들어갈 확률이 아주 높고, 따라서 비둘기집 원리가 여전히 성립할 확률이 높음을 알 수 있다.

확률론의 영역 확대

-동역학계, 정수론, 정보이론...

- **Endre Szemerédi**

- **2012년 Abel상 수상자**

- “for his fundamental contributions to discrete mathematics and theoretical computer science, and in recognition of the profound and lasting impact of these contributions on additive number theory and ergodic theory”



Terrence Tao (2006년 필즈메달 수상자)



- ✓ 현존하는 최고의 천재? 6세때 대학 수학 과목 수강
- ✓ 10세 때부터 IMO 참가하여 동, 은, 금메달 수상. 최연소 참가 기록 및 최연소 수상 기록 보유
- ✓ 21세에 프린스턴 박사 학위 취득 및 UCLA 조교수. 24세에 정교수 승진 (UCLA의 최연소 정교수 기록 보유)
- ✓ 소수들의 집합에 등차수열이 '충분히' 많은지에 대한 오랜 정수론 난제를 randomness와 확률의 개념을 도입하여 해결하여 필즈상 수상

❖ 3, 5, 7 : 길이 3인 등차수열

❖ 5, 11, 17, 23 : 길이 4인 등차수열

❖ 길이 5인 소수만으로 된 등차수열은 있을까?
길이 10만짜리는?

Yitang Zhang

2014년 서울 ICM에서의 특별 초청강연



쌍둥이 소수 문제 (Twin Prime Conjecture)

- ❖ $(3, 5), (5, 7), (11, 13) \dots$: 쌍둥이 소수쌍
- ❖ 이런 쌍둥이 소수쌍은 무한히 많을까?
- ❖ Yitang Zhang의 2013년 breakthrough

확률과 정보이론



Claude Shannon, “**A Mathematical Theory of Communication**”, 1948:

bit라는 단어가 처음 사용된 불세출의 논문이며 현대 정보이론의 출발지

확률과 정보량

누군가 '내일 해가 뜬다 (즉, 확률 $p \approx 1$ 인 사건)'는 정보를
귀찮아하면

➔ 거의 가치가 없는 정보. 즉 정보량은 $I(p \approx 1) \approx 0$

일상적인 정보, 즉 발생할 확률이 높은 정보 ➔ 정보의 가치
낮음

아주 희귀한 정보, 즉 확률이 작다 정보 ➔ 정보의 가치 높음

➔ 정보량 (또는 정보의 가치) $I(p)$ 는 확률 p 에 반비례한다.

➔ $I(p) = C \cdot \log_2 \frac{1}{p}$, for some $C > 0$

문제:

철수와 영희가 콘테스트 참여 중. 샘플공간 $S = \{a, b\}$ 의 확률분포는 $p = \frac{99}{100}$, $q = \frac{1}{100}$. S 의 두 기호를 먼저 모두 맞추는 사람이 이기는 게임.

1회전에서 철수는 기호 a 를, 영희는 기호 b 를 받았다. 누가 승리할 가능성이 높은가?

답: 2회전에서 철수가 b 를 받은 확률은 $\frac{1}{100}$, 영희가 a 를 받을 확률은 $\frac{99}{100}$

→ 따라서 영희가 두 기호를 모두 맞추어 승리할 확률이 월등히 높다. 즉,
 $I\left(\frac{1}{100}\right) > I\left(\frac{99}{100}\right)$.

정보량 $I(p)$ 의 성질

- 위의 예에서 보듯이 정보량은 확률에 반비례한다.

$$p < q \Rightarrow I(p) > I(q).$$

- 확률이 p 와 q 인 독립적인 두 사건이 일어날 확률은 pq 이고, 이 두 사건이 모두 일어날 때의 정보량은 각 정보량의 합으로 볼 수 있으므로,

$$I(pq) = I(p) + I(q).$$

- $I(p) \geq 0$ 는 변수 p 의 연속함수여야 한다고 가정.

이런 성질을 모두 만족하는 함수 $I(p)$ 는 거의 유일!!!

정보량과 entropy

정리: 정보량 함수의 세가지 성질을 모두 만족하는 함수는 $I(p) = C \cdot \log_2 \frac{1}{p}$ ($C > 0$)의 형태여야 한다.

증명: $I(p^2) = I(p \cdot p) = I(p) + I(p) = 2I(p)$.

이런 방식을 반복하면, 모든 자연수 n 에 대하여 $I(p^n) = nI(p)$.

이를 조금 더 확장하면 n 이 유리수일 때도 성립함을 알 수 있다. n 이 실수일 때도, 실수로 가는 유리수 수열을 잡아서 $I(p)$ 가 연속함수임을 이용하면, 모든 실수 n 에 대하여 $I(p^n) = nI(p)$.

$0 < a < 1$ 인 실수를 고정하자.

→ $I(p) = I(a^{\log_a p}) = I(a) \log_a p = C \cdot \log_2 \frac{1}{p}$, for some $C > 0$

Entropy의 정의:

샘플공간 S 의 확률분포가 $\{p_1, \dots, p_q\}$ 일 때,
엔트로피 $H(S)$ 는 S 의 기대정보량, 즉

$$H(S) = \sum_{i=1}^q p_i I(p_i)$$

Entropy Coding

- **문제:** 메시지 집합 $S = \{a, b, c, d\}$ 의 확률분포는

$$P(a) = \frac{2}{17}, P(b) = \frac{2}{17}, P(c) = \frac{8}{17}, P(d) = \frac{5}{17}$$

철수와 영희가 이 메시지 집합을 다음의 방식으로 각각 인코딩했다.

철수: $a \mapsto 11, b \mapsto 0, c \mapsto 100, d \mapsto 1010$

영희: $a \mapsto 01010, b \mapsto 00, c \mapsto 10, d \mapsto 11$

누구의 방식이 더 효율적인가?

- **답:** 철수 인코딩에서 코드단어의 평균길이는 $2 \cdot \frac{2}{17} + 1 \cdot \frac{2}{17} + 3 \cdot \frac{8}{17} + 4 \cdot \frac{5}{17} = \frac{50}{17}$.

영희 인코딩에서 코드단어의 평균길이는 $\frac{40}{17}$.

→ 영희 인코딩을 사용하면 메시지 전송이 빨라진다

→ 영희의 인코딩이 더 효율적!

Entropy Coding

- 주어진 메시지를 가장 효율적으로 인코딩하는 수학적 방법이 있을까?
- 앞의 예에서, 철수의 인코딩보다는 영희의 인코딩이 효율적인데, 영희의 인코딩보다 더 효율적인 인코딩은 있을까?

- 이 질문을 수학문제로 바꾸면 →

샘플공간과 확률분포가 주어졌을 때,

찾아라: 코드단어의 평균길이가 가장 짧은 prefix-free binary code

→ 데이터 압축 → 정보전달이 신속해짐

- 이런 문제를 이산최적화(discrete optimization) 문제 또는 조합최적화(combinatorial optimization) 문제라고 한다.

Huffman Coding

- 주어진 메시지를 prefix-free로 인코딩하면서 코드단어의 평균길이가 가장 적어지도록 하는 entropy encoding algorithm
→ 데이터 압축을 가능하게 함
- **문제:** 집합 $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ 의 확률분포 $\{0.4, 0.35, 0.2, 0.05\}$.
가장 효율적인 encoding 방법은 무엇인가?
- **보통의 방법:** 2비트 블록 코드 $C = \{00, 01, 10, 11\}$ 를 사용.
즉, $a_1 \rightarrow 00, a_2 \rightarrow 01, a_3 \rightarrow 10, a_4 \rightarrow 11$ 로 encoding. 이 경우 엔트로피, 즉 코드단어의 평균길이는, 2 bits/symbol
- **Huffman code 사용:** 1.85 bits/symbol로 엔트로피가 낮아짐

Huffman Coding

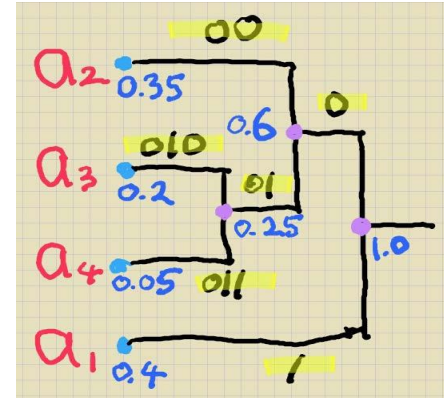
binary tree를 사용한
Huffman Coding의 결과는

$$a_1 \mapsto 1$$

$$a_2 \mapsto 00$$

$$a_3 \mapsto 010$$

$$a_4 \mapsto 011$$



이 방법으로 만들어진 허프만 코드 $C = \{1, 00, 010, 011\}$ 에서
코드단어의 기대길이는

$$\begin{aligned} &1 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.35 + 3 \cdot 0.2 + 3 \cdot 0.05 \\ &= 1.85 \text{ bits/symbol} \end{aligned}$$

각자 풀어보기

- 문제: 7개의 기호를 가진 메시지 집합 S 가 확률분포 $\{0.05, 0.1, 0.55, 0.05, 0.1, 0.1, 0.05\}$ 를 가질 때, 가장 효율적인 encoding 방법은 무엇인가?

코딩이론



- 친구와 대화하다 보면 뜻이 잘못 전달돼 오해가 싸일 때가 있다.

우리가 사는 세계는 완벽하지 않아서 많은 실수가 발생한다.

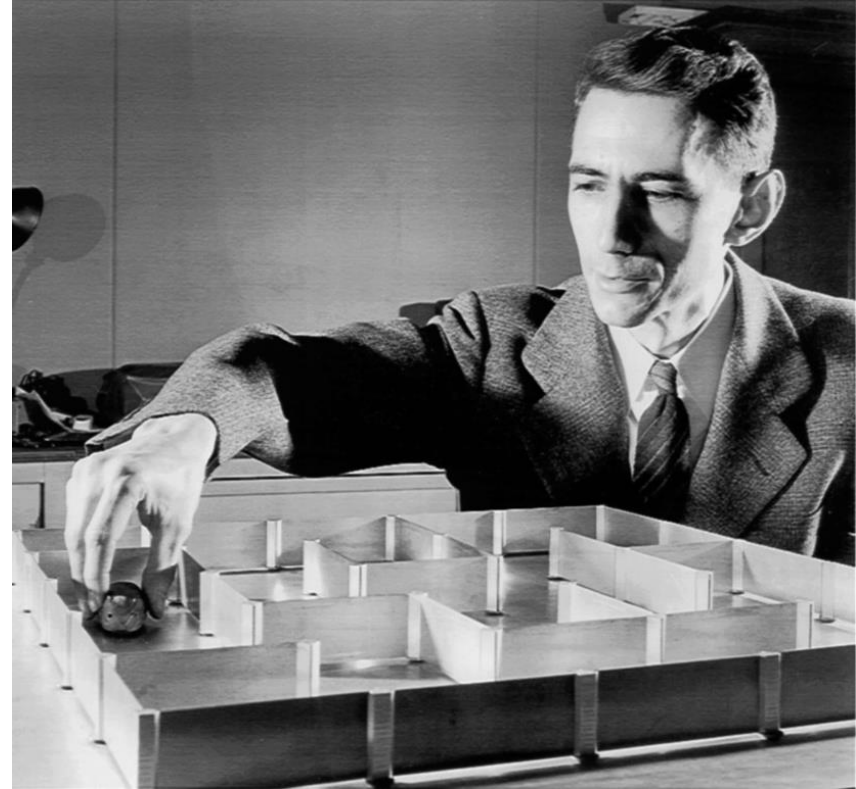
정보의 교류도 예외가 아니다.

- 코딩이론: 정보의 교류 중 발생하는 실수(에러)를 탐지하거나 고치는 수학 이론.
- 정보 처리의 강력한 무기!



코딩이론의 역사

- 1940년대 클로드 섀넌의 정보이론 개발 과정에서 시작
- <통신의 수학적이론> (1948)
bit라는 단어가 처음 사용된 논문. 현대정보이론의 출발지.
- 1960년대까지, 코딩이론 실용성에 의문 가지는 사람 많았음.
- 우주탐사분야에서 성과 거두고 회의론 말끔히 없앴!



에러를 어떻게 탐지할까?

- 디지털 신호가 전송될 때 노이즈가 끼어들어 0이 1, 또는 1이 0으로 바뀌는 일 발생

예: 1011 → 1001

- 쉬운 해결: 4비트 신호를 보낼 때 1비트를 추가하여 5비트의 짝(even) parity 신호를 보냄

예: 10111 → 10011: 홀(odd) parity. Error!

- 공짜는 없다: 에러 탐지는 되지만 전송이 느려진다!

에러를 자동으로 교정할 수 있다고?

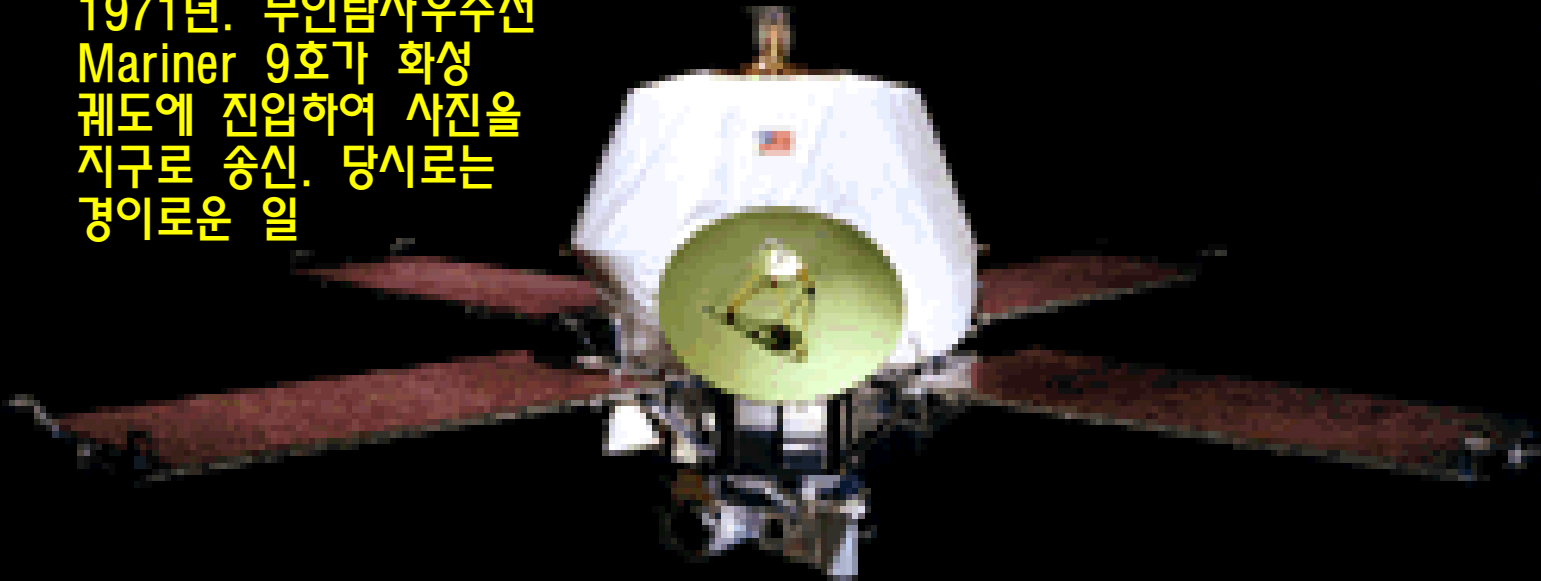
- 0을 0000으로 쓰고, 1을 1111로 쓰자. 그럼 n -bit 신호는 $4n$ bit신호로 길어진다 → 전송속도 느려짐
- 01이라는 신호를 전송하는데, 1비트 에러가 난 경우,
01 → 00 : 에러가 났는지 알 도리가 없다!
0000 1111 → 0000 1101 : 불가능한 4비트 신호
→ 당연히 에러 있음을 알게 됨 (에러 탐지)
어디서 에러가 났을까? 원래 신호는?
→ 아마도 0000 1111 (에러 자동교정)
- 이렇게 해독하는 방식이 Maximum Likelihood Decoding

코딩이론과 우주탐사

- 태양 활동의 영향과 지구 대기의 난조건으로, 화상 신호에 회복 불능로 여겨지는 에러 발생.
- 추상적인 수학기론으로 여겨지던 코딩이론이 에러들을 바로잡고 사진들을 재생해냄.

코딩이론과 우주탐사

1971년. 무인탐사우주선
Mariner 9호가 화성
궤도에 진입하여 사진을
지구로 송신. 당시로는
경이로운 일



$600 \times 600 = 360,000$ pixel

Pixel 당 6 bit ($2^6 = 64$ 개)의 gray scale 사용

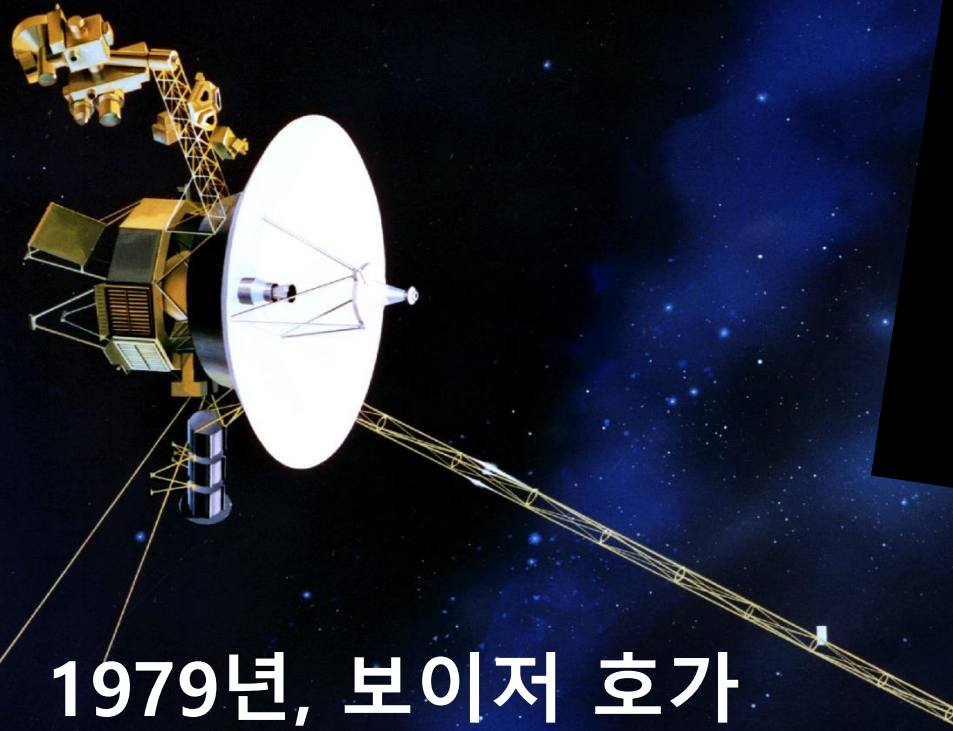
→ 사진 1장을 위해 총 2,160,000 bit의 bit stream 전송

→ (32, 64, 16)-code인 Reed-Muller code 사용

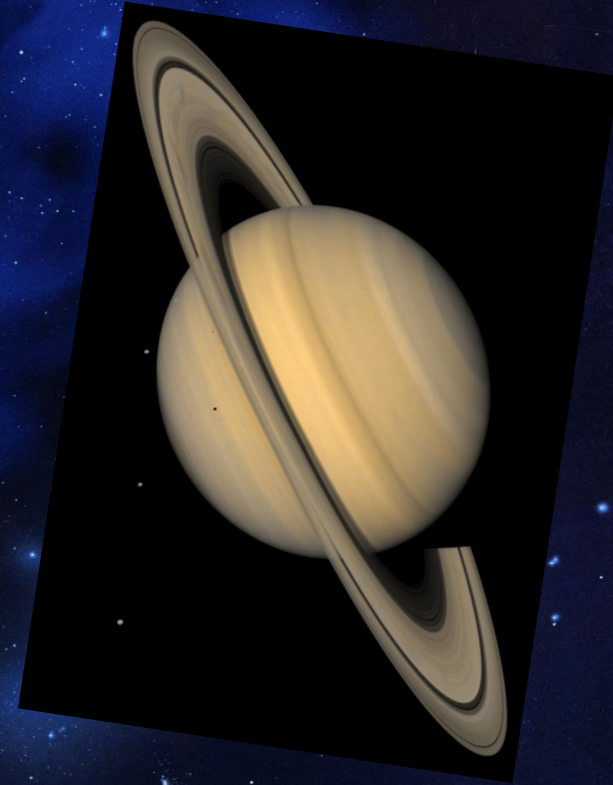
→ 7 error-correcting code!!

Voyager

The Interstellar Mission



1979년, 보이저 호가
코딩이론을 사용해
목성과 토성의
컬러 사진을 전송.



오늘날의 코딩이론



음악 CD의 저장이나 컴퓨터
모뎀,
컴퓨터 메모리 등에도 코딩이
론이
필수적인 부분이 되



신호압축

- 인터넷 시대가 열리고 다량의 정보가 제한된 통신채널에서 교류됨
- 음성정보뿐만 아니라 정지영상과 동영상 등의 멀티미디어 정보가 중요해짐



ORIGINAL IMAGE



IMAGE WITH COMPRESSION ARTIFACTS

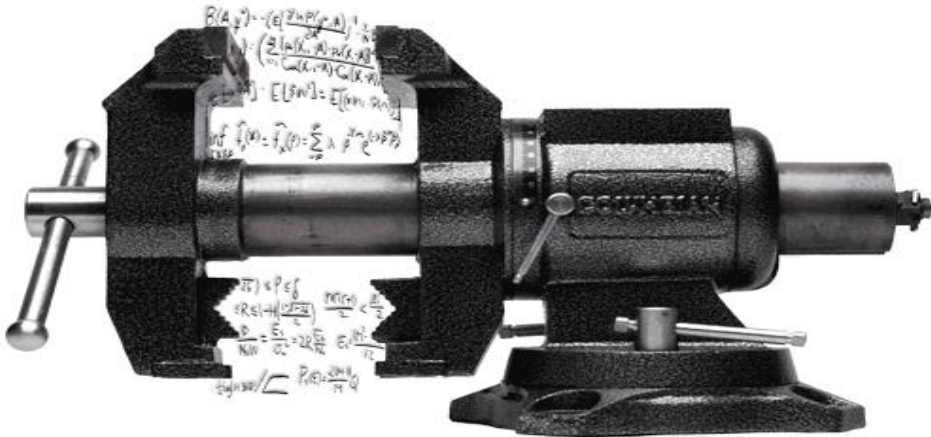
신호압축의 개념

무손실 압축 (Lossless compression):

데이터 압축에서 중요.

dictionary-based algorithm등을 사용

예: .gz, .zip 등으로 끝나는 파일



신호압축



유손실 압축 (Lossy compression):

중요하지 않은 정보를 삭제하며, 이 과정에서 수학적 algorithm 사용.

Fourier 해석, wavelets등이 주요 수학 도구

예: Mpeg, jpeg 등으로 끝나는 파일

Quiz

256 grayscale로 Super VGA 해상도(800x600 픽셀)의 사진 한장을 전송하려면 0또는 1이 몇 개가 필요한가?

Quiz

256 grayscale로 Super VGA 해상도(800x600 픽셀)의 사진 한장을 전송하려면 0또는 1이 몇 개가 필요한가?

✓답: 3,840,000개

$256 = 2^8$ 이므로 한 픽셀의 256 grayscale을 표현하려면 8비트 필요.

→ $8 \times 800 \times 600 = 3,840,000$ 개

애니메이션을

데이터의 관점으로

보면

Steve Jobs를 구원한 애니메이션의 수학



- 1976년 Apple 컴퓨터 공동 창업
- 1985년 이사회 쿠데타로 애플에서 축출
- 좌절의 시기에 두 개의 회사 창업: NeXT Inc & Pixar
- 넥스트: 노벨화학상 수상자인 Paul Berg 교수를 만난 뒤 가상실험이 가능한 하드웨어 개발을 꿈꾸게 됨
- 하드웨어 회사로서의 넥스트는... 하지만 NeXT OS는 1996년 애플 Mac OS X의 토대가 되고 스티브 잡스의 1997년 애플 복귀를 가능하게 함
- 픽사: 가상실험의 연장선 상에서 컴퓨터 영상화에 관심. 일군의 수학자들이 해상도를 조절하는 수학적 방식의 이미지 표현법을 연구하고 이를 애니메이션에 적용
- Toy Story의 히트로 재기 성공 → 할리우드에서 수많은 수학자들이 일하게 되는 계기
- 2006년 픽사를 디즈니에 판매하고 디즈니 최대 주주가 됨

이미테이션 게임 = 튜링테스트

이미테이션 게임 or 튜링테스트

- 튜링이 1950년에 쓴 논문에 나오는 표현
- “기계도 생각할 수 있는가” 라는 질문을 다루며, 인공지능 개념을 공상의 세계에서 과학의 영역으로 가져온 논문
- “기계가 생각할 수 있는가” 라는 질문을 하려면, “생각한다” 는게 뭔가, 도대체 어느 정도 되면 생각할 수 있다고 볼건가라는 질문에 마주침 → 기준?
- 튜링은 제시한 인공지능 여부의 측정법 → 이미테이션 게임(모방게임)
- 2014년 유진구스트만이라는 컴퓨터 프로그램이 튜링테스트를 통과

힐베르트와 괴델

- 수학의 기반에 대한 힐베르트의 비전:

진리의 절대성 → 공리체계의 무모순성과 완전성

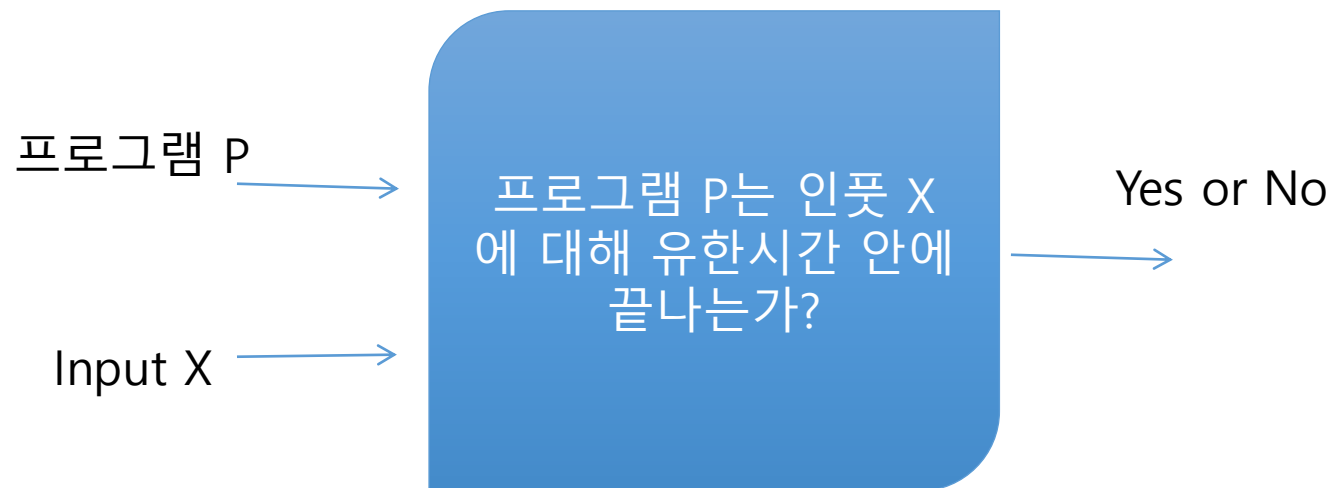
- ✓ 무모순성: 참이면서 동시에 거짓인 명제는 없어야
- ✓ 완전성: 참인 명제는 반드시 증명할 수 있어야

하지만....

- 괴델(Gödel)의 불완전성 정리(Incompleteness Theorem):
산술체계를 포함하여 모순이 없는 공리계에는 참이지만 증명될 수 없는 명제가 존재하며, 그 공리계는 자신의 무모순성을 증명할 수 없다

튜링의 반례

- 튜링의 Halting Problem: 힐버트의 결정문제(Decision problem)에 대한 반례. 튜링 기계의 개념을 사용.



20세기의 국제 정세에 지대한 영향을 끼친 암호론

암호의 역사

- 역사적으로는 기원전 5세기 경 그리스와 페르시아 사이의 전쟁에서 사용된 기록
- 로마의 줄리어스 시저도 암호 애용 ➔ 시저 암호
- 미국의 남북전쟁에서도 남부연합은 사이퍼 디스크라는 방식의 암호 사용

무선통신이 촉발한 20세기 암호전

- 19세기 말: 이탈리아 물리학자 마르코니의 무선통신 발명
- 군사적 의미: 전선을 설치하지 않고 어디와도 통신 할 수 있다. 해군사령관은 바다에 나가있는 전함들에 명령을 전달하는게 가능해졌고, 육군사령관은 예하부대가 어디로 이동하든 작전지시를 내리는게 가능해졌다.
- 문제: 메시지를 담은 파장은 적에게도 전달된다 → 신뢰할만한 암호사용 절실

1차 세계대전

- 1차세계대전 초기: 미국은 참전을 꺼리고 중립적 자세를 견지
- 독일은 미국의 참전 가능성에 대해 극도로 우려
- 1917년 독일 외무장관 Zimmerman: 멕시코 대통령에게 암호화된 서한을 보냄. 만약 미국이 참전하면 멕시코가 미국에 뺏긴 영토를 찾는 전쟁을 지원하겠다고 제안. 미국의 발을 묶어 두려는 복안
- 영국 해군본부 암호국이 이 서한을 해독하여 미국에 전달 → 미국 참전 결정

2차 세계대전: 난공불락의 독일군 암호 에니그마

- 1918년: Arthur Scherbius가 개발
- 폴란드의 레예프스키에 의해 해독의 실마리
- 영국 암호해독국이 만든 Bletchley Park에서 튜링이 만든 해독기계인 Bombe를 이용해 해독에 성공
- 수학이 전쟁의 방향을 바꾸는 등 인류에게 중대한 영향을 끼친 사례
- 2차 세계대전 중에 연합군을 괴롭히던 독일군의 유보트 관련 암호를 해독해내서 2차 세계대전의 방향을 바꾸고 연합군의 승리를 이끌어냄
- 영국 수상이던 윈스톤 처칠: “연합군의 승리에 가장 심대한 영향을 끼친 한 사람을 고르라면 그건 앨런 튜링이다”



에니그마

